Il teorema di De L'Hospital: esempi

Può succedere che il limite del quoziente $f'(x)/g'(x)$ si presenti ancora in forma indeterminata; in questo caso si può provare ad iterare l'applicazione del teorema di De L'Hospital, se le funzioni $f'(x)$ e $g'(x)$ verificano ancora le ipotesi.

Esempi

Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{1+3x-\sqrt{(1+2x)^3}}{x\sin x}$$

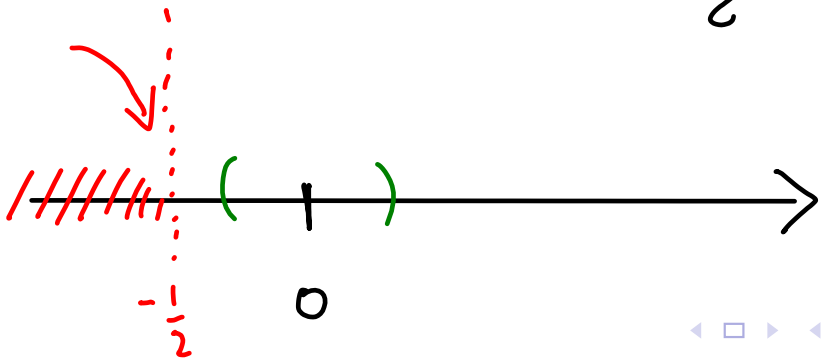
$f(0)=0$, $g(0)=0$

$\sqrt{(1+2x)^3}$ è definita per $(1+2x)^3 \geq 0 \iff 1+2x \geq 0 \iff x \geq -\frac{1}{2}$

DERIVABILE per $(1+2x)^3 > 0 \iff x > -\frac{1}{2}$

$\exists$ un intorno di 0 in cui $f(x)$ è DER.

qui f non è derivabile



f, g DERIVABILI in 0

$$f'(x) = 3 - \frac{3}{2}(1+2x)^{\frac{1}{2}} \cdot 2 = 3\left(1 - \sqrt{1+2x}\right)$$

$$g'(x) = 1 \cdot \sin x + x \cos x$$

$g'(0) = 0 \Rightarrow$ NON POSSO APPLICARE LA REGOLA DE L'HÔPITAL

Del resto $\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{3(1-\sqrt{1+2x})}{\sin x + x\cos x}$ $\frac{0}{0}$

- - - - - -

Definisco allora $d(x) = 3(1-\sqrt{1+2x})$

$$\gamma(x) = \sin x + x\cos x$$

e voglio calcolare $\lim_{x\to 0} \frac{d(x)}{\gamma(x)}$

$d(x) = 3(1 - \sqrt{1+2x})$ d DERIVABILE in 0 ✓

$\gamma(x) = \sin x + x\cos x$ γ DERIVABILE in 0

$$\lim_{x\to 0} d(x) = \lim_{x\to 0} \gamma(x) = 0$$ ✓

$$\gamma'(x) = \cos x + \cos x + x(-\sin x) = 2\cos x - x\sin x$$

$$\gamma'(0) = 2 \neq 0$$ ✓

$$\lim_{x\to 0} \frac{d'(x)}{\gamma'(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{-3(1+2x)^{-\frac{1}{2}}}{2\cos x - x\sin x} = -\frac{3}{2}$$ ✓

$$d'(x) = -\frac{3}{2}(1+2x)^{-\frac{1}{2}}\,2$$

Per il Teorema de l'Hôpital, $\lim_{x\to 0} \frac{d(x)}{\gamma(x)} = -\frac{3}{2}$

Possiamo quindi concludere che

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\frac{3}{2}$$

□

Il teorema di De L'Hospital: attenzione a come lo si usa!

Nota bene:

1. Il teorema si usa **soltanto** nel caso in cui si abbia effettivamente una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.
2. Se $\nexists \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$, non è detto che non esista il limite $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$.

Esempi

1. $\lim_{x\to 0^+} \frac{e^x+1}{x} = +\infty$

$f(x)=e^x+1 \quad f'(x)=e^x$

$g(x)=x \quad g'(x)=1$

$\Rightarrow \lim_{x\to 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$

2. $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sin x}{x}$ $= 1$

$\frac{x+\sin x}{x} = 1+\frac{\sin x}{x}$

$f(x)=x+\sin x \quad f'(x)=1+\cos x$

$g(x)=x \quad g'(x)=1$

$\lim_{x\to+\infty} 1+\cos x$ NON ESISTE

Applicazione: dimostrazione della gerarchia degli infiniti

Possiamo sfruttare il teorema di De L'Hopital per dimostrare il limite di gerarchia

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{ax}} = 0 \qquad (\alpha > 0,\ a > 0)$$

(da questo limite si ottengono poi facilmente gli altri limiti della gerarchia).

PER CASA

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{ax}} \qquad \text{con } \alpha > 0,\ a > 0$$

$f(x) = x^\alpha$ CONTINUA e DERIVABILE su $\mathbb{R}$, $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

$g(x) = e^{ax}$ CONTINUA e DERIVABILE su $\mathbb{R}$, $\lim_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$

$g'(x) = a e^{ax} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Supponga $\alpha \in \mathbb{N}$. Allora, $\forall k \in \{1, \dots, \alpha - 1\}$

$$f^{(k)}(x) = \alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot \dots \cdot (\alpha - k - 1)\, x^{\alpha - k}$$

$$\Rightarrow f^{(\alpha)}(x) = \alpha!$$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad g^{(n)}(x) = a^n e^{xa}$

Quindi, applicando il T. de l'Hôpital α volte, ottengo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{e^{ax}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\alpha!}{a^n e^{ax}} = 0$$

Se invece α non è un numero intero, sia $\lfloor \alpha \rfloor$ la parte intera di α, cioè $\alpha - \lfloor \alpha \rfloor \in (0,1)$ e $\lfloor \alpha \rfloor \in \mathbb{N}$

Derivando $\lfloor \alpha \rfloor + 1$ volte ottengo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{e^{ax}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\alpha\cdot(\alpha-1)\cdot(\alpha-2)\cdots\cdot(\alpha-\lfloor\alpha\rfloor)}{a^{\lfloor\alpha\rfloor+1}} \frac{x}{e^{ax}} = 0$$

< 0

$\alpha - \lfloor\alpha\rfloor - 1$

$\lim_{x\to+\infty} x^{\alpha-\lfloor\alpha\rfloor-1} = 0$

Criterio di derivabilità

Ricordiamo la definizione di **derivata destra** e **derivata sinistra** in un punto x_0:

$$f'(x_0^+) := \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \qquad f'(x_0^-) := \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Corollario

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b).

Se $\exists \lim_{x \to a^+} f'(x)$ (in $\mathbb{R}$ [illegible]), allora esiste la derivata

$$f'(a^+) = \lim_{x \to a^+} f'(x).$$

Vale l'enunciato analogo per $x \to b^-$.

CONDIZIONE SUFFICIENTE per l'esistenza della derivata dx, ma NON NECESSARIA

(vedi $x^2 \sin \frac{1}{x}$)

Dimostrazione.

$$f'(a^+) := \lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \overset{H}{=} \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{1}.$$

Criterio di derivabilità

Il corollario ci permette di calcolare la derivata destra (o sinistra) in un punto facendo il limite da destra (o da sinistra) della derivata in quel punto - **SE** tale limite esiste e **SE** la funzione è continua nel punto.

Esempio

Studiare la derivabilità nel punto $x = 1$ della funzione

$$f(x) = x|\log x|$$

In un intorno di $x=1$ la funzione è ben definita e continua

Se $x > 1$ $\quad f(x) = x \log x \Rightarrow f'(x) = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} = 1 + \log x$

Se $x < 1$ $\quad f(x) = -x \log x \Rightarrow f'(x) = -1 - \log x$

In particolare

$\lim_{x \to 1^+} f'(x) = 1$

$\lim_{x \to 1^-} f'(x) = -1$

$\Big\}$ f NON è derivabile in $x = 1$

Criterio di derivabilità

Esempio

Studiare la derivabilità nel punto $x = 0$ della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

PER CASA

Se $x \neq 0$, $f(x)$ è derivabile e $f'(x) = 2x \sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$

$\lim_{x \to 0} f'(x)$ NON ESISTE.

Quindi, non posso applicare il Corollario.

Tuttavia

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 \sin\frac{1}{h}}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} h \sin\frac{1}{h} = 0$$

FUNZIONE INFINITESIMA × FUNZIONE LIMITATA

QUINDI f è derivabile in 0, $f'(0) = 0$. Il Corollario fornisce una condizione SUFFICIENTE, non necessaria.

Calcolo differenziale

5.6. Derivate successive. Convessità e concavità

Derivata seconda e derivate successive

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una funzione **derivabile in** (a, b), cioè tale che in ogni punto $x \in (a, b)$ esista $f'(x)$. È dunque ben definita la **funzione derivata**

$$f' : (a, b) \to \mathbb{R}.$$

Se la funzione $f'(x)$ è a sua volta derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$, chiamiamo la sua derivata **derivata seconda di f nel punto x_0**:

$$f''(x_0) = D^2 f(x_0) = \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}.$$

Iterando questo procedimento, se f è derivabile n volte nell'intervallo (a, b) possiamo considerare la funzione **derivata di ordine n**, che indicheremo con i simboli

$$f^{(n)}(x), \qquad D^n f(x), \qquad \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}(x).$$

Derivata seconda e derivate successive

Sappiamo che la derivata di una funzione rappresenta il tasso di variazione infinitesimo della funzione; la derivata seconda f'' rappresenta dunque il tasso di variazione della derivata prima f'. Dal punto di vista fisico, se la derivata prima ha il significato di *velocità*, la derivata seconda ha quello di *accelerazione*.

Esempio

$f(x) = \sin x,\ f'(x) = \cos x,\ f''(x) = -\sin x,\ f'''(x) = -\cos x,\ f^{(4)}(x) = \sin x$

Definizione (funzione di classe C^k)

Se $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ è una funzione derivabile k volte in (a, b), e la derivata $f^{(k)}$ di ordine k è una funzione continua in (a, b), diciamo che f è **di classe C^k in (a, b)**, e scriviamo $f \in C^k(a, b)$.

Nota: $f \in C^k \quad \Rightarrow \quad \exists f^{(k)} \quad \Rightarrow \quad f^{(k-1)}$ continua $\quad \Rightarrow \ldots \Rightarrow \quad f$ continua

ESEMPIO

$x^\alpha \sin\frac{1}{x}$ $\alpha > 1$ DERIVABILE

$\alpha = 2$ DERIVATA NON CONTINUA

$$f(x) = x^3 \sin\frac{1}{x}$$

$$a\,x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x} - x^{\alpha-2}\cos\frac{1}{x}$$

$$f'(x) = 3x^2 \sin\frac{1}{x} - x\cos\frac{1}{x}$$

$$\lim_{x\to 0} f'(x) = 0$$

$f \in C^1$

Tuttavia la funzione non è derivabile 2 volte in $x=0$

ESEMPIO

$$g(x) = |x^3|$$

DERIVABILE k volte ($k \in \mathbb{N}$ QUALSIASI) se $x \neq 0$

In $x=0$, calcolo le derivate dx e sx:

$x>0 \quad g'(x) = 3x^2 \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$

$x<0 \quad g'(x) = -3x^2 \xrightarrow[x\to 0^-]{} 0$

} g è derivabile in $x=0$ con derivata continua

$x>0 \quad g''(x) = 6x \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$

$x<0 \quad g''(x) = -6x \xrightarrow[x\to 0^-]{} 0$

} g è derivabile 2 volte in 0 con derivata seconda continua

$x>0 \quad g'''(x) = 6$

$x<0 \quad g'''(x) = -6$

} g non derivabile 3 volte in $x=0$

Quindi g è DI CLASSE C^2 MA NON C^3.

Significato geometrico delle derivate

Abbiamo visto che lo studio della derivata prima fornisce diverse informazioni sul comportamento qualitativo di una funzione:

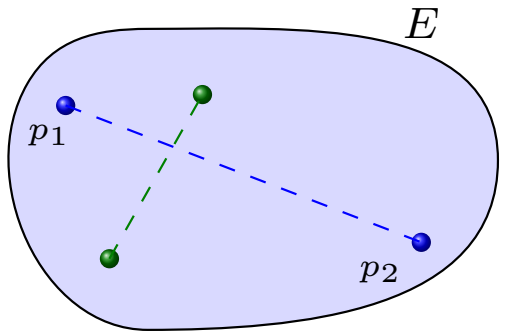
- **massimi e minimi** di una funzione (punti stazionari: $f'(x) = 0$)
- **intervalli di monotonia** di una funzione (segno di $f'(x)$)

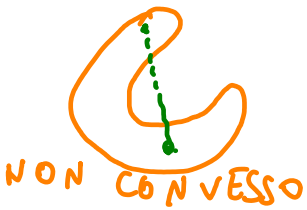
Lo studio della derivata seconda fornisce ulteriori informazioni sul comportamento qualitativo di una funzione: queste riguardano la **curvatura** del grafico.

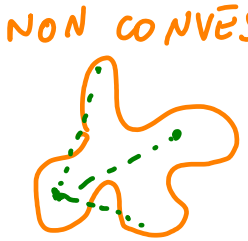
Insiemi convessi e funzioni convesse

COMBINAZIONE CONVESSA DI p_1 e p_2 $\quad t p_1 + (1-t) p_2 \quad t \in [0,1]$

Un insieme $E \subset \mathbb{R}^2$ si dice **convesso** se, comunque presi due suoi punti $p_1, p_2 \in E$, il segmento che li congiunge è tutto contenuto in E.



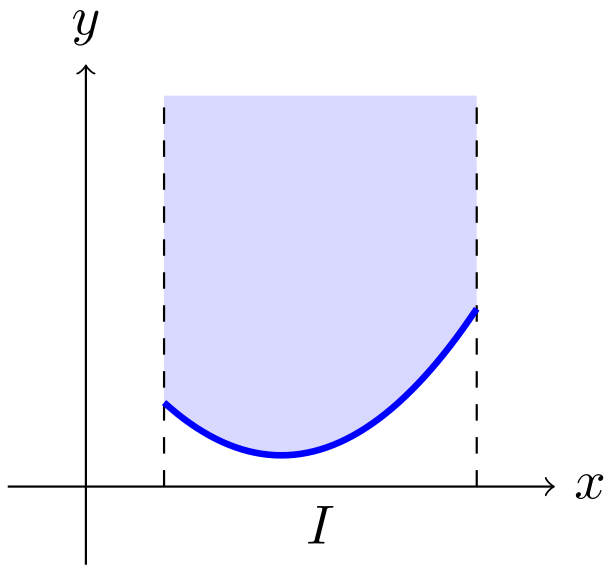






Sia $f : I \to \mathbb{R}$, con $I \subset \mathbb{R}$ intervallo.
L'**epigrafico di** f è l'insieme

$$\mathrm{epi}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, x \in I,\ y \geq f(x)\}$$



Diremo che la funzione f è convessa se il suo epigrafico è un insieme convesso.

Funzioni convesse

Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo, e sia $f : I \to \mathbb{R}$.

La funzione f si dice **convessa** in I se

$\forall x_1, x_2 \in I$ il segmento di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$ sta **sopra** al grafico di f

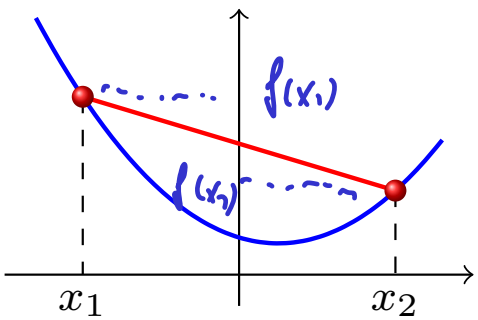
(EPI(f) CONVESSO)

f è strettamente convessa se $\forall \lambda \in (0,1)$

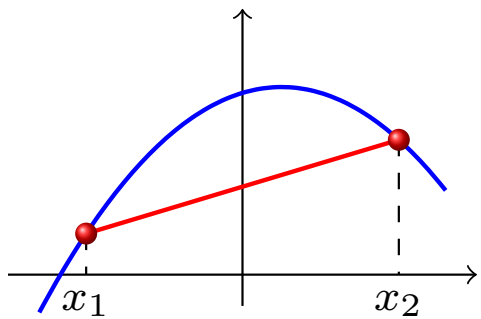
$\lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) > f(\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2)$

La funzione f si dice **concava** in I se $-f$ è convessa, cioè se

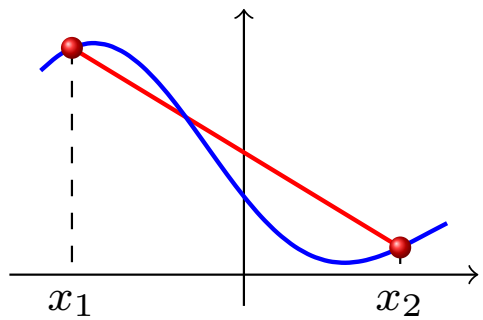
$\forall x_1, x_2 \in I$ il segmento di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$ sta **sotto** al grafico di f



Funzione convessa



Funzione concava

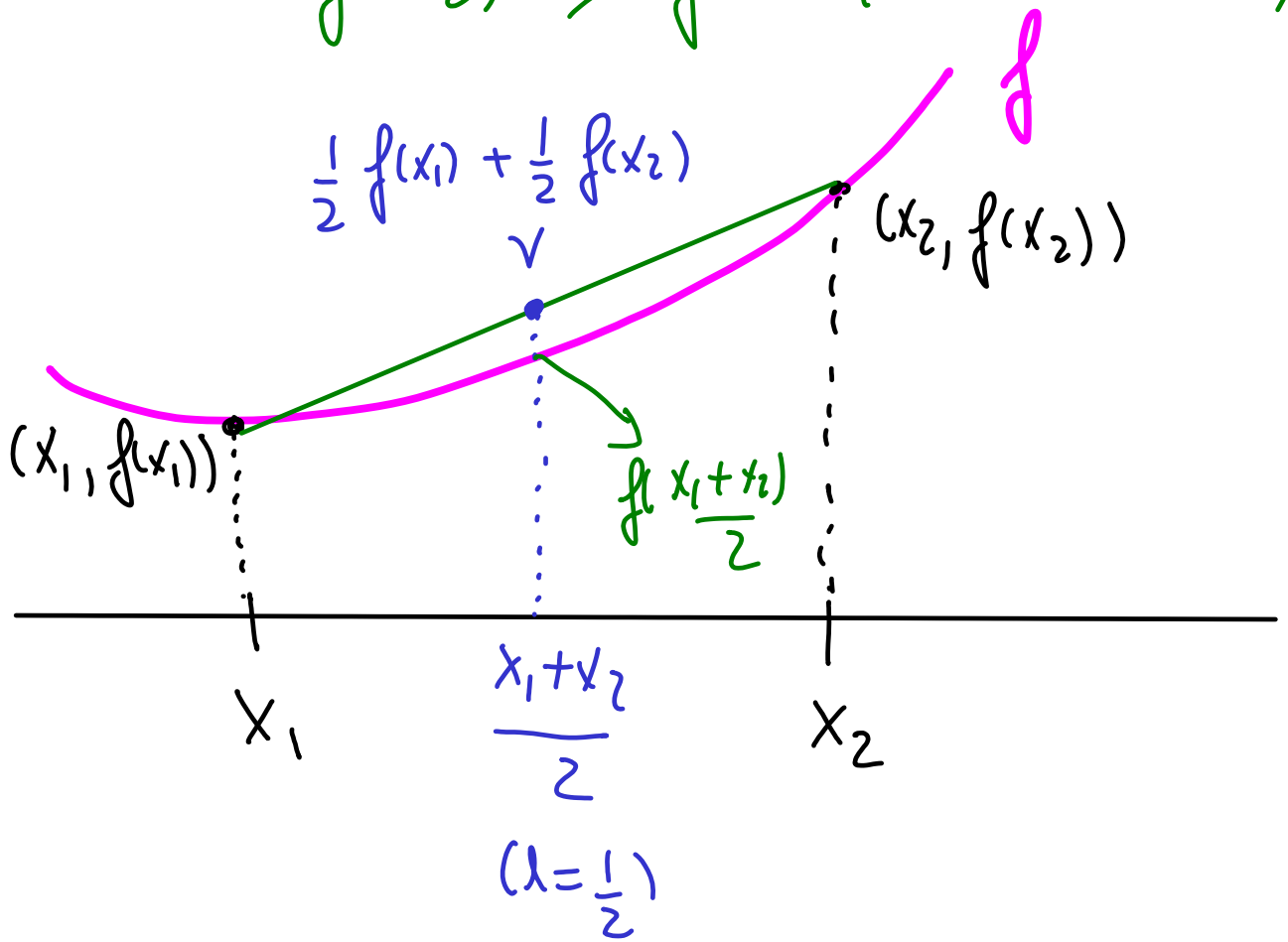


Funzione né convessa né concava

CONVESSITÀ

$\forall \lambda \in [0,1]$

$$\lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) \geq f(\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2)$$



CONVESSITA' STRETTA

$$\forall \lambda \in (0,1)$$

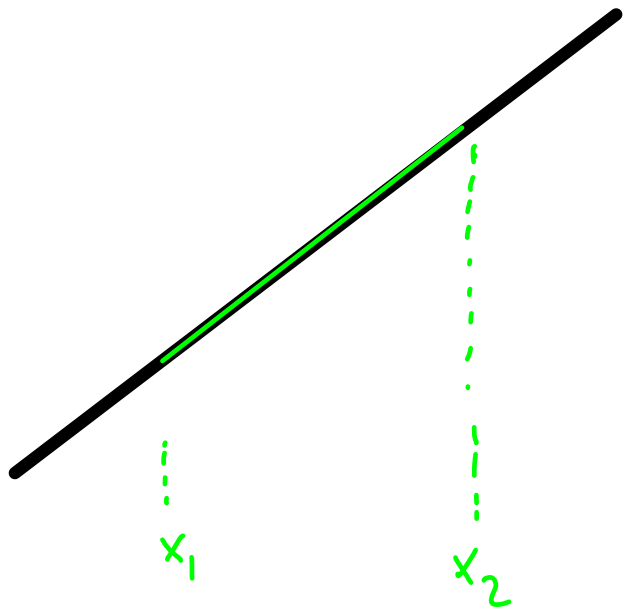
$$\lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) > f(\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2)$$

OSSERVAZIONE

Una funzione AFFINE (retta)

$$f(x) = ax + b$$

è sia CONCAVA CHE CONVESSA



CARATTERIZZAZIONE EQUIVALENTE DELLA CONVESSITÀ

$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ $\quad a \le x_1 < x_2 < x_3 \le b$

f è convessa se e solo se

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \le \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

Se f DERIVABILE $f'(\xi)$ $\quad \xi \in (x_1, x_2)$

Convessità e derivata prima

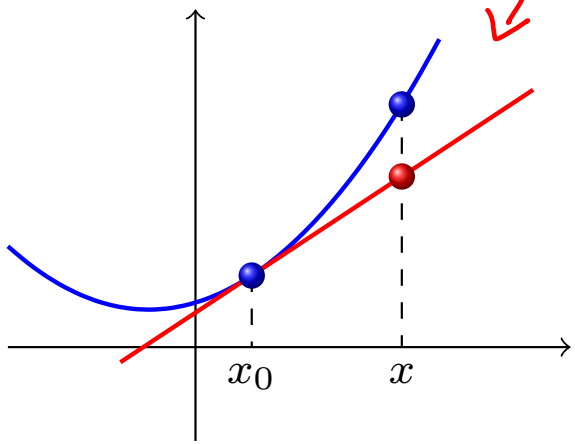
Teorema (convessità e derivata prima)

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$. Se f è derivabile in (a, b), allora

$$f \text{ convessa} \iff f' \text{ è monotona crescente in } (a, b)$$
$$\iff f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \forall\, x, x_0 \in (a, b).$$

Osservazioni:

1. La seconda condizione esprime il fatto che *il grafico di una funzione convessa è sempre al di sopra della retta tangente*
2. Vale anche



$$f \text{ strettamente convessa} \iff f' \text{ è monotona strettamente crescente}$$

Convessità e derivata seconda

Teorema (convessità e derivata seconda)

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$. Se f è derivabile due volte in (a, b), allora

$$f \text{ convessa} \iff f''(x) \geq 0 \quad \forall\, x \in (a, b)$$
$$f \text{ concava} \iff f''(x) \leq 0 \quad \forall\, x \in (a, b)$$

Osservazioni:

1. Il teorema è conseguenza immediata del teorema alla pagina precedente, grazie al test di monotonia applicato alla funzione f': infatti, dato che f è derivabile due volte, si ha f' monotona crescente $\iff f'' \geq 0$.
2. Nel caso di disuguaglianza stretta, vale l'implicazione

$$f''(x) > 0 \quad \forall\, x \in (a, b) \quad \implies \quad f \text{ strettamente convessa.}$$

L'implicazione inversa, tuttavia, non vale (controesempio: $f(x) = x^4$).